📊 Documentation Technique — Rapport Power BI

> **Projet** : Prototype rapport COPIL Qualité de Service
> **Outil** : Power BI Desktop
> **Source de données** : logistique_bi_dataset.csv
> **Dernière mise à jour** : Mars 2026
> **Auteur** : Aurélien · APBI

---

1. Architecture du modèle

Schéma en étoile

```
dimDate
dimClient
dimSegmentClient
dimSecteurClient          ──────►  FACT_expeditions
dimTypeService
dimModeTransport
dimAgenceOrigine
dimAgenceDestination
dimConducteurType
dimCanalSaisie
dimStatutExpedition
```

Source partagée

Toutes les requêtes s'appuient sur une requête mère `_source` (chargement désactivé) pointant vers le CSV. Un seul paramètre à modifier pour rebrancher le modèle sur un nouveau fichier :

```
CheminFichier = "C:\\Users\\aurel\\Desktop\\APBI\\STERNE\\logistique_bi_
dataset.csv"
```

---

2. Requêtes Power Query

`_source` — Requête mère

- Chargement désactivé
- Lecture brute du CSV (séparateur `;`, encodage UTF-8)
- Pas de transformation — sert uniquement de base aux autres requêtes

`FACT_expeditions` — Table de faits

- 53 colonnes sources → ramenées à des clés entières après jointures
- Transformations principales :
  - Remplacement décimales `. → ,` sur 9 colonnes numériques
  - Typage en 3 passes (texte/date → entiers → décimaux)
  - Jointures LeftOuter vers les 10 tables dim
  - Suppression des colonnes texte remplacées par les clés étrangères
  - Colonne calculée `delta_scan = nb_scans_attendus - nb_scans_realises`

Tables dim — Principe commun

Chaque dim est générée automatiquement depuis `_source` :

1. Sélection des colonnes distinctes
2. Dédoublonnage
3. Ajout d'un index auto-incrémenté comme clé primaire

Table	Colonne(s) source	Clé générée
`dimSegmentClient`	segment_client	id_SegmentClient
`dimSecteurClient`	secteur_client	id_SecteurClient
`dimTypeService`	type_service	id_TypeService
`dimModeTransport`	mode_transport	id_ModeTransport
`dimAgenceOrigine`	agence_origine, code_agence_origine	id_AgenceOrigine
`dimAgenceDestination`	agence_destination, code_agence_destination	id_AgenceDestination
`dimConducteurType`	conducteur_type	id_ConducteurType
`dimCanalSaisie`	canal_saisie	id_CanalSaisie
`dimStatutExpedition`	statut_expedition	id_StatutExpedition
`dimClient`	client, segment_client, secteur_client	id_client

`dimDate` — Table calendrier

- Plage : 2025-01-01 → 2026-03-09 (modifiable via paramètres)
- Colonnes principales :

Colonne	Type	Usage
date	Date	Clé de relation avec FACT
annee	Entier	Filtre / axe
mois_numero	Entier	Tri chronologique
mois_nom	Texte	Affichage
trimestre	Texte	Axe rapport
semaine_iso	Entier	Jointure avec FACT
jour_semaine_nom	Texte	Analyse patterns
est_weekend	Booléen	Filtre jours ouvrés

Colonne	Type	Usage
est_lundi	Booléen	Analyse pics début de semaine
annee_mois	Texte	Axe timeline (ex. 2025-03)
annee_mois_tri	Entier	Colonne de tri pour annee_mois
annee_semaine	Texte	Axe semaine glissante

> ⚠️ La colonne `annee_mois` est de type texte. Pour un tri chronologique correct dans les visuels, utiliser **Trier par colonne** → `annee_mois_tri` (entier YYYYMM).

---

3. Relations du modèle

Table source	Clé	Table cible	Clé	Cardinalité
dimDate	date	FACT_expeditions	date_operation	1 → *
dimAgenceOrigine	id_AgenceOrigine	FACT_expeditions	id_AgenceOrigine	1 → *
dimAgenceDestination	id_AgenceDestination	FACT_expeditions	id_AgenceDestination	1 → *
dimSegmentClient	id_SegmentClient	FACT_expeditions	id_SegmentClient	1 → *
dimSecteurClient	id_SecteurClient	FACT_expeditions	id_SecteurClient	1 → *
dimTypeService	id_TypeService	FACT_expeditions	id_TypeService	1 → *
dimModeTransport	id_ModeTransport	FACT_expeditions	id_ModeTransport	1 → *
dimConducteurType	id_ConducteurType	FACT_expeditions	id_ConducteurType	1 → *
dimCanalSaisie	id_CanalSaisie	FACT_expeditions	id_CanalSaisie	1 → *
dimStatutExpedition	id_StatutExpedition	FACT_expeditions	id_StatutExpedition	1 → *
dimClient	id_client	FACT_expeditions	id_client	1 → *

---

4. Mesures DAX — `_Mesures`

> Toutes les mesures sont regroupées dans une table vide `_Mesures`.

Volume & Activité

Mesure	Formule simplifiée	Usage
Nb Expéditions	COUNTROWS(FACT)	Base de tous les ratios
Nb Colis Total	SUM(nb_colis)	Volume brut
Nb Colis en Erreur	SUM(nb_colis_en_erreur)	KPI rapport quotidien
Nb Incidents	SUM(incident_flag)	Suivi qualité
Nb Réclamations	SUM(reclamation_client)	KPI COPIL client
Nb Contacts Service Client	SUM(contact_service_client)	Charge support

Qualité de Service

Mesure	Formule simplifiée	Usage
Taux OTD	Expéditions SLA=1 / Total	KPI principal

Mesure	Formule simplifiée	Usage
Taux OTD %	FORMAT(Taux OTD, "0.0%")	Affichage cartes
Taux Incident	Nb Incidents / Nb Expéditions	Suivi anomalies
Taux Réclamation	Nb Réclamations / Nb Expéditions	COPIL client
Taux Première Tentative Réussie	SUM(tentative_1_reussie) / Total	Efficacité livraison
Score Qualité Moyen	AVERAGE(qualite_service_score)	Satisfaction
Taux Colis en Erreur	Nb Colis Erreur / Nb Colis Total	Page 2

Scan & Traçabilité

Mesure	Formule simplifiée	Usage
Taux Scan Moyen	AVERAGE(taux_scan)	KPI traçabilité
Taux Scan %	FORMAT(..., "0.0%")	Affichage
Taux Scan Calculé	Nb Scans Réalisés / Nb Scans Attendus	Cross-check fiabilité
Delta Scan Total	SUM(delta_scan)	Scans manquants
Nb Agences Sous Seuil Scan	COUNTROWS agences < 0.95 agrégé	Ciblage agences

> ⚠️ `Nb Agences Sous Seuil Scan` évalue le taux **agrégé par agence** via `CALCULATE([Taux Scan Calculé])` dans un contexte `VALUES(agence_origine)`. Ne pas utiliser `FILTER` sur les lignes individuelles.

Retards & Résolution

Mesure	Formule simplifiée	Usage
Retard Moyen (min)	AVERAGEX sur retard_minutes > 0	Analyse retards
Temps Résolution Moyen (h)	AVERAGEX sur temps_resolution_h > 0	Suivi incidents
Nb Expéditions en Retard	COUNTROWS retard_minutes > 0	Volume retards
Taux Retard	Nb Retard / Nb Expéditions	KPI page 1

Finance

Mesure	Formule simplifiée	Usage
CA HT Total	SUM(ca_ht_eur)	KPI financier
Coût Opérationnel Total	SUM(cout_operationnel_eur)	Rentabilité
Marge HT Total	SUM(marge_ht_eur)	Rentabilité
Taux de Marge	Marge / CA	COPIL direction
CA Moyen par Expédition	CA / Nb Expéditions	Pondération
Coût Moyen par Colis	Coût / Nb Colis	Productivité

Comparaisons Temporelles

Mesure	Formule simplifiée	Usage
CA Mois Précédent	CALCULATE(CA, DATEADD(-1 MONTH))	Variation CA
Variation CA vs Mois Précédent	(CA - CA M-1) / CA M-1	Tendance

Mesure	Formule simplifiée	Usage
Taux OTD Mois Précédent	CALCULATE(OTD, DATEADD(-1 MONTH))	Variation qualité
Variation OTD vs Mois Précédent	OTD - OTD M-1	Delta qualité
Nb Incidents Semaine Précédente	CALCULATE(Incidents, DATEADD(-7 DAY))	Rapport hebdo

Ranking Agences

Mesure	Formule simplifiée	Usage
Rang Agence par Taux OTD	RANKX ALL agences DESC	Classement qualité
Rang Agence par Nb Incidents	RANKX ALL agences DESC	Classement incidents
Flag Agence Critique (OTD)	IF OTD < 0.90 🔴 / < 0.95 🟠 / ≥ 0.95 🟢	Vue macro page 1
Flag Agence Erreur	IF taux erreur > 0.035 🔴 / > 0.025 🟠 / sinon 🟢	Tableau page 2

> ⚠️ Deux flags distincts : `Flag Agence Critique` basé sur l'OTD pour la vue globale, `Flag Agence Erreur` basé sur le taux de colis en erreur pour le tableau multi-agences. Ne pas les confondre.

Contexte Dynamique

Mesure	Usage
Période Sélectionnée	Titre dynamique — affiche la plage de dates filtrée
Agence Sélectionnée	Titre dynamique — affiche l'agence ou "Toutes agences"

---

5. Structure du rapport — 3 pages

Page 1 — Overview · Qualité de service

Public : Direction, COPIL client
KPIs : Taux OTD + variation M-1 · Taux Scan · Nb Réclamations · Score Qualité Moyen
Visuels : Courbe OTD par annee_mois · Bar chart incidents par type
Filtres : Client · Année-Mois · Année-Semaine · Agence Origine

Page 2 — Colis en Erreur

Public : Service client national, responsables d'agences
KPIs : Nb Colis Total · Nb Colis en Erreur · Taux d'Erreur · Taux de Retard
Visuels : Tableau multi-agences avec Flag · Bar chart anomalies par type · Bar chart évolution hebdomadaire
Filtres : identiques page 1 (synchronisés)

Page 3 — Taux de Scan

Public : Qualité, responsables d'agences
KPIs : Taux Scan % · Nb Agences Sous Seuil · Delta Scan Total
Visuels : Bar chart taux scan par agence (axe Y : 0.97–1.00) · Courbe évolution mensuelle · Donut scans manquants par mode transport · Donut scans manquants par segment client
Filtres : identiques page 1 (synchronisés)

---

6. Palette de couleurs

Usage	Hex
Blocs titres / navy	`#1A2E4A`
Accent bleu	`#2979B5`
Fond page	`#E8F0F7`
Critique 🔴	`#E53935`
Vigilance 🟠	`#FB8C00`
OK 🟢	`#43A047`
Donut — segment 1	`#1A2E4A`
Donut — segment 2	`#2979B5`
Donut — segment 3	`#64B5F6`
Donut — segment 4	`#BBDEFB`

7. Points de vigilance & bugs connus

Problème	Cause	Solution
Tri chronologique annee_mois incorrect	Colonne texte triée alphabétiquement	Trier par colonne `annee_mois_tri` (entier YYYYMM)
Flag Agence Critique → tout en 🔴	Mesure évaluée sur lignes individuelles et non sur agence agrégée	Utiliser `Flag Agence Erreur` dans le tableau
Nb Agences Sous Seuil → (Vide)	COUNTROWS retourne BLANK si aucun résultat	Wrapper avec `IF(ISBLANK(...), 0, ...)`
Double axe Y illisible sur la courbe	OTD et Scan sur des échelles différentes	Forcer axe Y sur plage 0.90–1.00 et désactiver l'axe secondaire

8. Pour rebrancher un nouveau CSV

1. Remplacer le fichier source au même emplacement avec le même nom
2. Ou modifier `CheminFichier` dans la requête `_source`
3. Cliquer **Fermer et appliquer** dans Power Query
4. Vérifier les relations dans la vue Modèle
5. Contrôler les types de colonnes si le CSV a été régénéré